

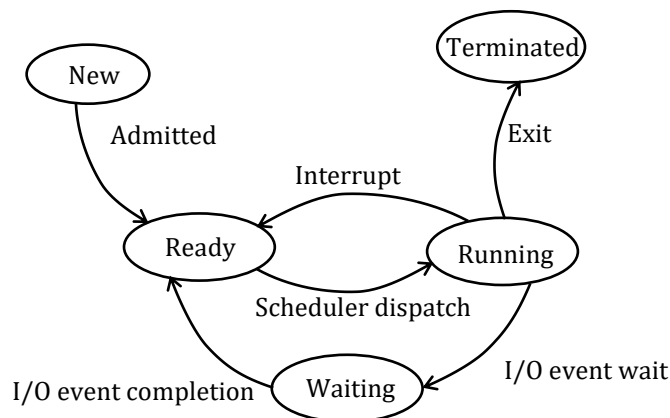
*** ১। প্রসেস (Process) কী?

DUET: 2007-08, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২১

উত্তরঃ নির্বাহরত কোনো প্রোগ্রামকে প্রসেস বলে। মূলত অপারেটিং সিস্টেম প্রসেসগুলোকে পরিচালনা করে এবং কম্পিউটারের রিসোর্সসমূহকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে।

*** ২। Process এর State Diagram আঁক।

DESCO-22, NWPGCL-23, বাকাশিবো-২০১৪, ১৫, ১৮, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তরঃ

চিত্র ৪ Process State Diagram

* ৩। **Process এর State-গুলোর নাম লেখ।** বাকশিবো- ২০০৩, ১৩, ২৪

উত্তরঃ Process এর State পাঁচটি। যথা :

- i) New
- ii) Ready
- iii) Running
- iv) Waiting এবং
- v) Terminated

*** ৪। **Thread (থ্রেড) কী?**

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Thread হলো Process কোডের মাধ্যমে Execution এর একটি প্রবাহ। যা নিজস্ব প্রোগ্রাম কাউন্টারে ট্রাক করে রাখে যে পরবর্তীতে কোন Instruction কে নির্বাহ করতে হবে।

** ৫। **Multiprogramming বলতে কী বুঝায়?** বাকশিবো- ২০১৮, ২০

উত্তরঃ অনেকগুলো প্রোগ্রাম যখন CPU এর মাধ্যমে একই সাথে চালানো হয় তাকে Multiprogramming বলে। এর মাধ্যমে CPU এর কাজের গতি বাড়ে এবং কম্পিউটারের রিসোর্সসমূহের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

** ৬। সিডিউলার (Scheduler) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিৰো- ২০০৭, ১২, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তরঃ Scheduler হলো অপারেটিং সিস্টেমের একটি কম্পোনেন্ট, যা CPU কে কোন প্রসেস কত সময়ের জন্য দেবে এবং কোন ক্রমে প্রসেস চালানো হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি প্রসেস এর State গুলো বর্ণনা কর।

DUET: ২০০৭-০৮, বাকাশির্বো- ২০০৯, ১৮'পরি, ২১

উত্তরঃ একটি প্রসেস এর অবস্থাগুলো নিম্নে দেয়া হলো :

১) **New/Create** : এ State এ প্রসেস Create করা হয়।

২) **Ready** : তৈরিকৃত Process Ready State এ যাবে। প্রসেসগুলো Execution যাওয়ার আগ পর্যন্ত Ready State এ জমা থাকবে। Ready State কে Ready Queue ও বলা হয়। Ready State এ একাধিক Process থাকতে পারে।

৩) **Running** : Running State এ একটি মাত্র Process কে Execution করতে পারে। অনেকগুলো Process কে Schedule করে Running State এ Execution করে থাকে।

৪) **Waiting** : Priority-এর ভিত্তিতে কোনো Process কে Running State থেকে Waiting State বা Block State এ পাঠিয়ে দেয়া হয়। যখন I/O Request Clear হয়ে যায় তখন Process টি Ready State থেকে Schedule আকারে Running State এ যাবে।

৫) **Terminated** : এই State-এ Process কে execution শেষ হয়।



*** ২। Process এবং Program এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

MOH-18, BEC-17, বাকাশির্বো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১২, ১২'পরী, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯'পরী, ২৩, ২৪, ২৪'পরী

উত্তরঃ Process এবং Program এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Process	Program
১) কোনো প্রোগ্রামকে Execute করাই হলো Process.	১) একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য কতগুলো Data ও নির্দেশের সমন্বয় হলো প্রোগ্রাম।
২) ইনস্ট্রাকশন মেশিন কোড দ্বারা গঠিত।	২) যেকোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা ইনস্ট্রাকশন গঠিত।
৩) Process এর Object Dynamic হয়।	৩) Program এ Object Active হয়।
৪) Process Main Memory তে কাজ করে।	৪) Program Secondary Memory তে কাজ করে।
৫) এটি Active Entity.	৫) এটি Passive Entity.
৬) প্রসেস কতগুলো State মেনে চলে।	৬) প্রোগ্রাম শুধুমাত্র User এর নির্দেশ মেনে চলে।
৭) উদাহরণ : Memory তে লোড থাকা এবং চালু থাকা Softmax App.	৭) উদাহরণ : Softmax App, যা মোবাইলে ইনস্টল করা আছে।

৩। Round Robin Scheduling Algorithm এর কাজ কী?

বাকশিবো-২৪ পরি

উত্তরঃ Round Robin (RR) হলো একটি CPU Scheduling Algorithm যেখানে প্রতিটি প্রসেসকে নির্দিষ্ট সময় (Time Quantum) অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে CPU দেওয়া হয়। এটি মূলত Time Sharing Operating System-এ ব্যবহৃত হয়।

Round Robin এর কাজ :

- ১। Ready Queue-তে থাকা সব প্রসেসকে একটি সারিতে রাখা হয়।
- ২। প্রথম প্রসেসকে নির্দিষ্ট সময় (Time Quantum) দেওয়া হয়।
- ৩। যদি প্রসেস নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ না হয়, তাহলে সেটিকে Queue-এর শেষে পাঠানো হয়।
- ৪। পরবর্তী প্রসেস একইভাবে CPU পায়।
- ৫। এইভাবে চক্রাকারে (Round) চলতে থাকে

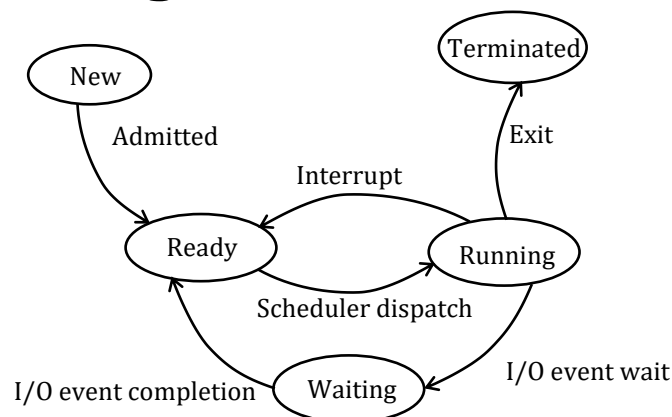
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ **Process State Diagram** বর্ণনা কর।

NPCBL- 19, DESCO- 22, DUET: 09-10, বাকশিৰো- ২০০৪, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ১৬'পরি, ২৪

উত্তরঃ প্রসেস (Process) : নির্বাহরত কোনো প্রোগ্রামকে প্রসেস বলে। মূলত অপারেটিং সিস্টেম প্রসেসগুলোকে পরিচালনা করে এবং কম্পিউটারের রিসোর্সসমূহকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে। যেমন : Softmax Online School App টি তোমার মোবাইলে ইনস্টল আছে বিধায় তা একটি প্রোগ্রাম। এই App দিয়ে যখন তুমি Operating System এর ভিডিও ক্লাস দেখছো, তখন তা হচ্ছে Process. অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি নির্বাহরত কোনো প্রোগ্রামকেই প্রসেস বলে।

Process State Diagram :



চিত্র : Process State Diagram

১) **New/Create** : এ State এ প্রসেস Create করা হয়।

২) **Ready** : তৈরিকৃত Process Ready State এ যাবে। প্রসেসগুলো Execution যাওয়ার আগ পর্যন্ত Ready State এ জমা থাকবে। Ready State কে Ready Queue ও বলা হয়। Ready State এ একাধিক Process থাকতে পারে।

৩) **Running** : Running State এ একটি মাত্র Process কে Execution করতে পারে। অনেকগুলো Process কে Schedule করে Running State এ Execution করে থাকে।

৪) **Waiting** : Priority-এর ভিত্তিতে কোনো Process কে Running State থেকে Waiting State বা Block State এ পাঠিয়ে দেয়া হয়। যখন I/O Request Clear হয়ে যায় তখন Process টি Ready State থেকে Schedule আকারে Running State এ যাবে।

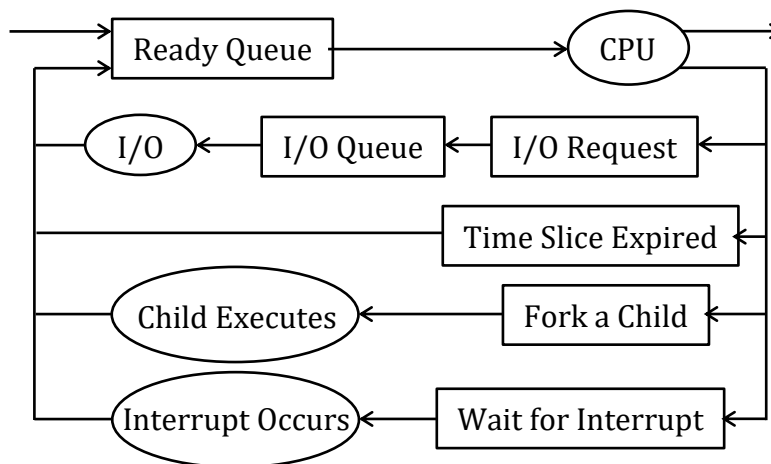
৫) **Terminated** : এই State-এ Process কে execution শেষ হয়।

**** ২। Process Scheduling এবং Scheduling queue বর্ণনা কর।**

বাকশিৰো- ২০০৫, ১৪'পরি, ১৯, ২৩

উত্তরঃ Process Scheduling হলো মাল্টি প্রোগ্রামিং Operating System এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইহা Processor থেকে Running Process বাদ দেয় এবং Processing এর জন্য অন্য Process কে সিলেক্ট করে। এই Schedule টা একটি Process কে বিভিন্ন State যেমন Ready, Waiting and Running এ নিয়ে যায়। ক্যাটাগরি ভিত্তিতে Process Scheduling কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- Non Preemptive Scheduling এবং
- Preemptive Scheduling



চিত্র : Scheduling Queue

এখানে একটি Process Execution করার জন্য বিভিন্ন State এ যেতে পারে। Operating System সকল Process কে Process Control Block (PCB)-এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা State কে আলাদা আলাদা Queue তে পরিচালিত করে। যেমন Job Queue, Ready

Queue, Device Queue. Secondary Memory হিসেবে Job Queue মূলত System এ সকল Process কে রাখে। Main Memory হিসেবে Ready Queue তে সকল Process কে Execution এর জন্য Ready এবং Waiting Mode এ সেট করে। Ready Queue থেকে Process CPU তে যাবে Ready Queue তে Process গুলোকে List আকারে রাখা হয়। এই List কে সাধারণত Linked List ও বলা যায়। Linked List এ যেমন Header থাকে এবং শেষে Pointer বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনি Ready Queue তে Header এর মধ্যে List এর প্রথম এবং শেষ PCB বিদ্যমান থাকে। আর Device Queue হলো ঐ সকল Process সমূহের List যাদের নির্দিষ্ট I/O Device এর জন্য অপেক্ষা করছে।